FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

GRÁFICOS COMBINADOS, BUBBLE CHARTS, PARETO E WATERFALL

5

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Demonstrações de resultados.....6
Figura 2 – Mapa mostrando a disseminação global do coronavírus em 27 de março de 2020 (Washington Post).....6
Figura 3 – Gráfico de linhas: tempo médio entre cada passo do fluxo de comunicação de um sinistro.....7
Figura 4 – Gráfico de área combinado com gráfico de linha: tempo médio entre cada passo do fluxo de comunicação de um sinistro.....8
Figura 5 – Gráfico de bolhas de análise de market share e crescimento anual.....9
Figura 6 – Gráfico de bolhas de análise de market share e crescimento anual igual9
Figura 7 – Gráfico de Pareto – Número de erros no formulário.....11
Figura 8 – Gráfico de cascata – Movimentação caixa.....12

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividade 13

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 GRÁFICOS COMBINADOS, BUBBLE CHARTS, PARETO E WATERFALL 5
2 Gráficos combinados.....5
2.1 Gráfico de barras e linhas 5
2.2 Gráfico de geolocalização e bolhas.....6
2.3 Tipos incomuns de gráficos combinados.....7
3 BubBle charts, pareto, waterfall.....8
3.1 Bubble Charts.....8
3.2 Pareto.....10
3.3 Waterfall 11
4 ATIVIDADE 13
REFERÊNCIAS.....14

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 GRÁFICOS COMBINADOS, BUBBLE CHARTS, PARETO E WATERFALL

Muitas vezes, nas empresas, precisamos de comunicações visuais que destaquem análises mais profundas. Assuntos delicados, como identificação de oportunidades, e causas que são raízes de problemas precisam ser comunicados com eficiência e clareza.

Vamos usar gráficos especializados para tratar esses assuntos.

2 Gráficos combinados

Gráficos combinados utilizam dois tipos de gráficos no mesmo eixo ou background (no caso de gráficos de geolocalização).

2.1 Gráfico de barras e linhas

A mescla mais comum de gráficos combinados é entre gráficos de barras e linhas. Bastante úteis quando usamos a mesma escala de valores e/ou quando usamos assuntos correlatos em que queremos comparar, por exemplo, uma situação de vendas e uma situação de lucro. A estratégia de combinar dois gráficos ajuda no design e na compreensão dos dados.

É importante destacar que, muitas vezes, são utilizados dois eixos verticais, também conhecidos como gráficos de eixo duplo ou eixo y secundário. Ou seja, há um eixo Y para uma escala e outro para outra escala: escala de receita e lucro líquido em valores absolutos (1) – e outro para a escala em percentual, representando a margem de lucro (2).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

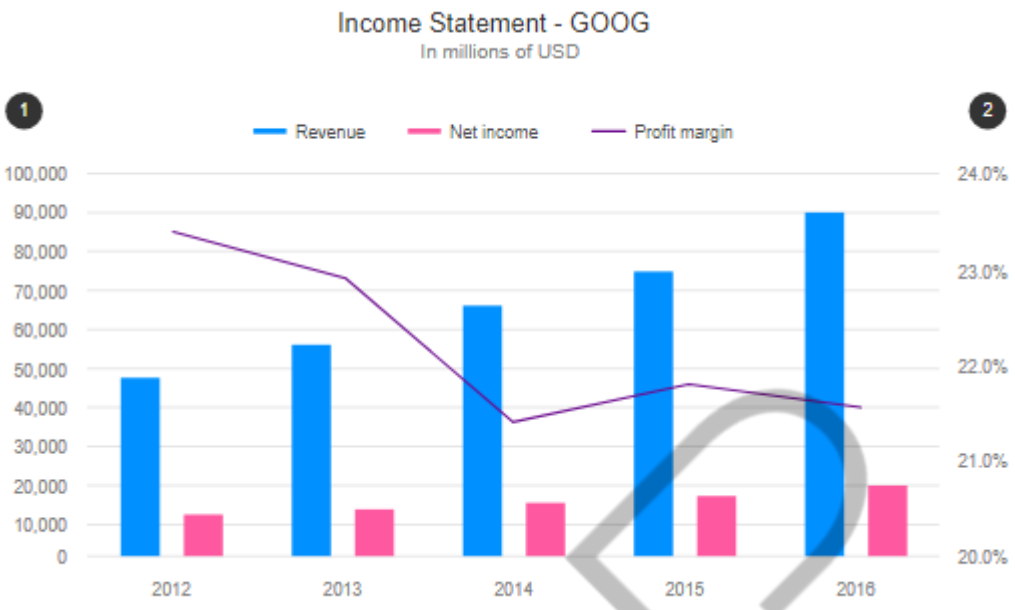

Figura 1 – Demonstrações de resultados
Fonte: ExcelJet (2022)

2.2 Gráfico de geolocalização e bolhas

Gráficos que combinam geolocalização e bolhas ajudam o público a reter a atenção principalmente onde o tamanho da bolha é maior. Porém temos que nos atentar à mesma recomendação do gráfico de bolhas – se as bolhas têm tamanhos próximos, não faz sentido usar essa visualização.

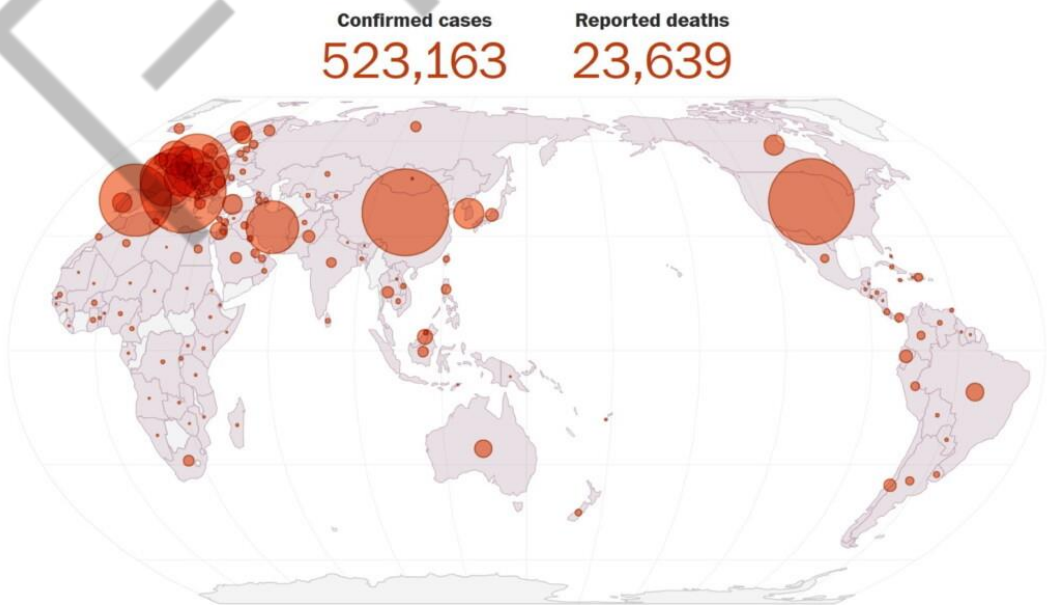

Figura 2 – Mapa mostrando a disseminação global do coronavírus em 27 de março de 2020 (Washington Post)
Fonte: Baryon (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.3 Tipos incomuns de gráficos combinados

Podemos combinar muitos tipos de gráficos, mas precisamos de uma boa dose de percepção do que queremos comunicar e de qual público queremos atingir. É bastante óbvio que, quanto maior nosso cuidado ao compor gráficos, há uma chance maior de atingirmos um público mais amplo.

Vamos ver como Knaflic (2018), em seu blog, desenhou um tipo incomum de combinação de gráfico para atingir um público mais amplo.

O cenário, nesse caso, é de uma seguradora e a análise feita é de quanto tempo passa entre cada passo do fluxo de processamento na comunicação de um sinistro (Figura “Gráfico de linhas: tempo médio entre cada passo do fluxo de comunicação de um sinistro”):

- O passo 1 é o comunicado do cliente para a seguradora.
- O passo 2 é a notificação da chegada dos documentos para serem analisados.
- O passo 3 é a análise feita para a comunicação de que está tudo pronto.
- No total (4), temos a soma dos tempos gastos em cada parte do fluxo.

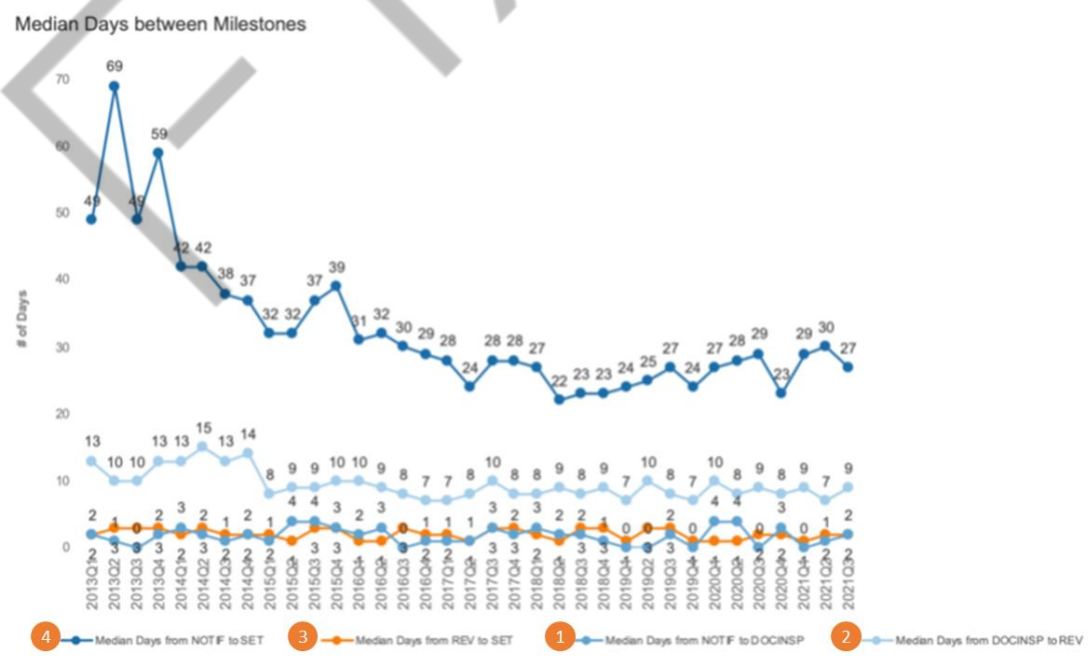

Figura 3 – Gráfico de linhas: tempo médio entre cada passo do fluxo de comunicação de um sinistro
Fonte: Storytelling with Data (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É fato que, se não houvesse a explicação de cada linha, gastaríamos um tempo para decifrar o gráfico. Nesse sentido, Knaflic propõe combinar um gráfico de área com um gráfico de linha para dar visibilidade ao que são os passos do fluxo e àquilo que é o mais impactante para o cliente: o tempo total da resposta ao seu sinistro.

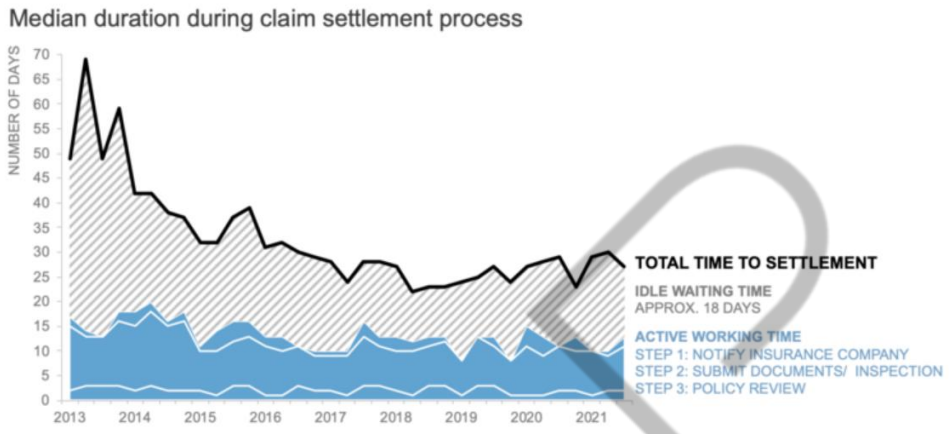

Figura 4 – Gráfico de área combinado com gráfico de linha: tempo médio entre cada passo do fluxo de comunicação de um sinistro
Fonte: Storytelling with Data (2021)

3 BubBle charts, pareto, waterfall

3.1 Bubble Charts

Gráficos de bolhas são uma extensão dos gráficos de dispersão. Usado para mostrar a relação entre três ou mais variáveis numéricas, a bolha formada representa, em um único ponto de dados, toda a correlação entre essas variáveis: a sua posição nos eixos X e Y, o tamanho da bolha, a cor da bolha e, muitas vezes, o movimento da bolha. Os tamanhos e as cores representam categorias e, quando há movimento, ele pode representar o tempo.

Vamos examinar o cenário no qual queremos mostrar a concorrência de uma empresa frente aos seus competidores. Para isso utilizaremos a dispersão para mostrar o market share (1) de cada competidor com volume de vendas (2). Usamos o tamanho da bolha para destacar o crescimento anual daquele competidor (3) e uma quarta variável, a região, é representada pela cor (4) (Figura “Gráfico de bolhas de análise de market share e crescimento anual”).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

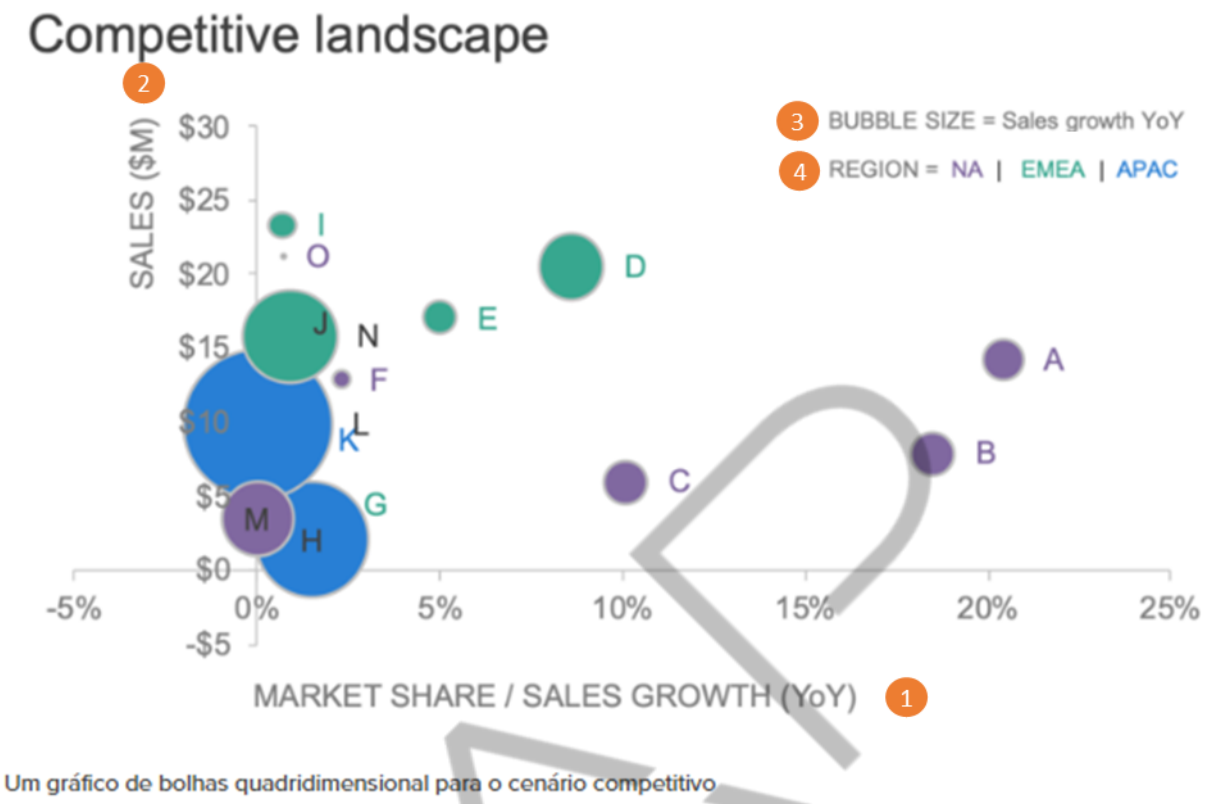

Figura 5 – Gráfico de bolhas de análise de market share e crescimento anual
Fonte: Storytelling with Data (2021), adaptado pela autora (2022)

Por relacionar muitas variáveis, os gráficos de bolha são interessantes quando conseguem apresentar tantas diferenças entre os valores que representam o tamanho da bolha, que o visual não fique difícil de comparar. Também é interessante que os pontos “plotados” com base no eixo X e Y não estejam tão juntos que as bolhas importantes se sobreponham.

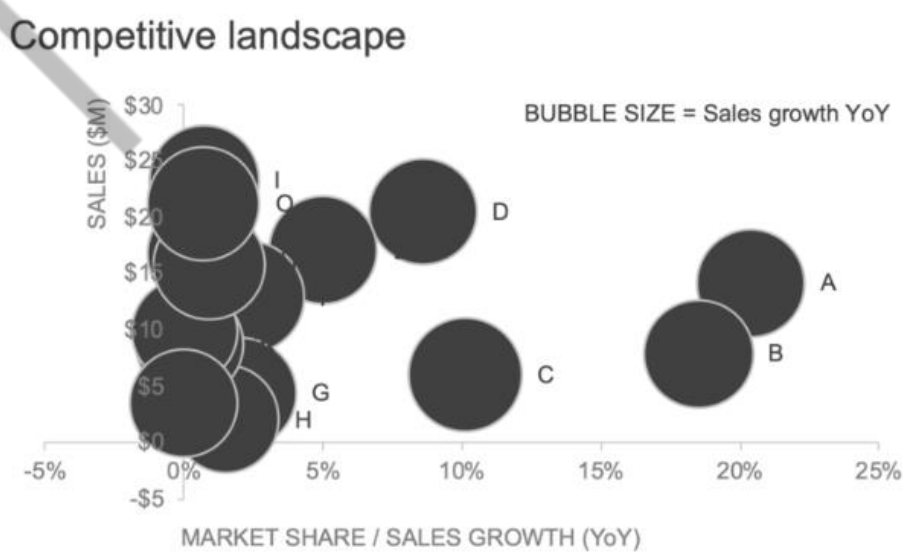

Figura 6 – Gráfico de bolhas de análise de market share e crescimento anual igual
Fonte: Storytelling with Data (2021), adaptado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.2 Pareto

Já em 1895, o economista italiano Vilfredo Pareto observou que poucas pessoas detinham a maior parte da riqueza (20%) e com isso desenvolveu modelos matemáticos para descrever esse comportamento. Junto com o matemático M. O. Lorenz, ele criou gráficos que ilustravam essa distribuição não uniforme. No mundo, esse princípio ficou conhecido como a regra dos 80/20. No geral, ela pode explicar muitas situações e comportamentos, como, por exemplo:

- 15% dos clientes geram 70% da renda.
- 18% dos alunos são mais participativos durante a aula, enquanto a maioria permanece quieta.
- 22% das pessoas do plano de saúde mantêm regularidade em fazer checkups, enquanto outras só utilizam esse serviço quando estão doentes.

Usamos o diagrama de Pareto quando precisamos mostrar que um número limitado de itens é responsável por um grande efeito, separando processos vitais dos acessórios. Ou, ao contrário, quando um grande número de fontes raramente contribui para processos importantes.

Usos comuns são o destaque a problemas de qualidade, ou a seleção de poucas tarefas que produzem um efeito geral.

Vamos examinar o gráfico de Pareto.

Considere o cenário no qual estamos recebendo formulários de pedidos preenchidos errados. A nossa análise será examinar quantos e quais itens do formulário vêm preenchidos com erro (Figura “Gráfico de Pareto – Número de erros no formulário”).

O eixo horizontal (1) marca quais são os itens do formulário; estão representados por letras. O eixo vertical da esquerda (2) marca o número de questões que vieram erradas. Com base nesses dois eixos, podemos traçar um gráfico de barras simples (5).

O eixo vertical da direita (3) marca o percentual acumulativo dos erros. Assim, pode-se traçar um gráfico de linha (4) logarítmica que represente esse cumulativo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Repare que, para isso, o gráfico de barras (5) foi ordenado decrescente (do maior para o menor) e, por essa razão, o cumulativo percentual (4) cresce rapidamente.

Dessa maneira, podemos separar o gráfico e dois quadrantes distintos: os quatro primeiros itens do formulário (G, J, M, Q) representam 86% dos problemas de preenchimento: os poucos e vitais motivos (6) que causam problemas. Já o restante dos itens do formulário causa pouco ou nenhum problema.

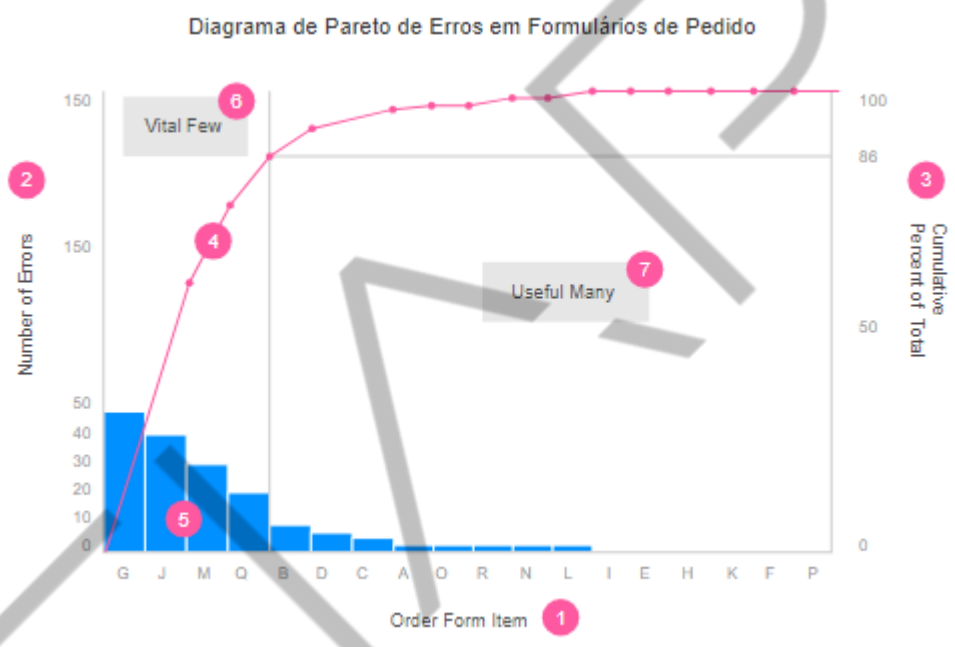

Figura 7 – Gráfico de Pareto – Número de erros no formulário
Fonte: Juran (2019), adaptado pela autora (2022)

3.3 Waterfall

O gráfico de cascata, ou gráfico de waterfall, é um tipo especializado de gráfico de barras. Combinado com o eixo temporal ou eixo de eventos, o gráfico de cascata conta como a barra foi formada.

A área financeira usa esse tipo de gráfico para mostrar créditos e débitos, ganhos e perdas. Outro uso comum é no departamento de RH, para mostrar entradas e saídas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Vamos dar uma olhada no gráfico de cascata. O cenário é o valor de fechamento de um caixa bancário (Figura “Gráfico de cascata – Movimentação caixa”).

Tudo começa com a abertura do caixa (1) com a barra “opening” indicando um valor de $1000,00.

Os movimentos vão se seguindo paulatinamente com depósitos e retiradas (2). É importante notar que as cores verde e vermelha foram usadas para identificar os depósitos e retiradas respectivamente.

Em um determinado momento, é calculado quanto temos no caixa e isso é representado pela barra de subtotal (3).

No final, é calculado o valor de fechamento (4), que foi de $985.90.

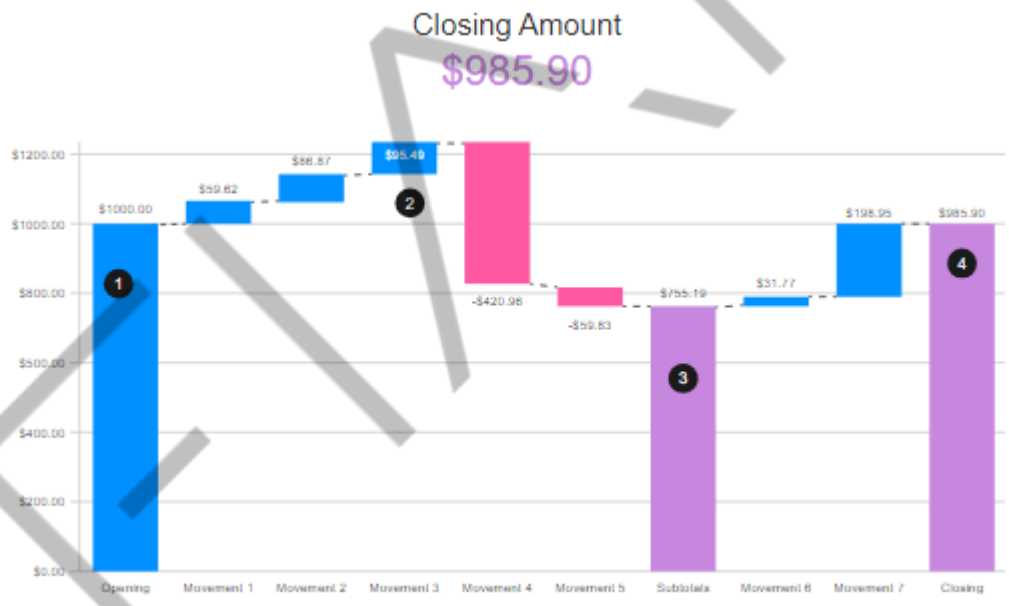

Figura 8 – Gráfico de cascata – Movimentação caixa
Fonte: Qlik (2017), adaptado pela autora (2022)

O principal cuidado que devemos ter ao usar esse tipo de gráfico é dar visibilidade às barras de movimentação, usando escalas compatíveis com o início e o término da história da barra. Muitas vezes, também é difícil perceber a movimentação se elas forem visivelmente parecidas. Nesse caso, ajuda a compor esse gráfico um painel fornecendo mais detalhes em tabelas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 ATIVIDADE

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

Para essa atividade, você deverá considerar a tabela e desenvolver a atividade solicitada:

Estudante	Horas de Estudo	Media Semestral final
Amauri Kwaski	768	97
Ana Vaskas	200	40
Antonio Angolano	496	62
Giuliano Brencys	794	100
Janete Hill	632	52
Julia M Marcondes	485	56
Marta Lima	797	98
Patricia G Giulius	609	80
Ricardo Kmon	441	65
Roberto Sankil	750	99
Silmara dos Santos	588	77

Tabela 1 - Atividade

Considere a tabela de estudantes com horas de estudo e média semestral final. Com base no que aprendeu sobre bubble chart, construa um gráfico de bolhas para demonstrar a relação entre horas de estudo e média semestral. Dê visibilidade à relação entre as variáveis, acrescentando uma linha de tendência.

#dica: você pode usar ferramentas de data visualization como tableu, power bi ou pode optar por usar o excel.

#bonus: personalize o tamanho da bolha escolhendo horas de estudo como dimensão.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DYKES, B. **Data storytelling:** how to drive change with data, narrative and visuals. English Edition. New Jersey: Wiley, 2019. 336 p.

FEW, S. **When are 100% stacked bar graphs useful?** 2016. Disponível em: https://www.perceptualedge.com/blog/?p=2239. Acesso em: 1 maio 2022.

KNAFLIC, C. N. **Blog storytelling com dados.** 2022. Disponível em: https://www.storytellingwithdata.com/blog. Acesso em: 1 maio 2022.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com